

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO DE SYLLABUS	Código: AA-FR-003	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Autoevaluación y Acreditación	Fecha de Aprobación: 22/02/2025	

FACULTAD:	Tecnológica		
PROYECTO CURRICULAR:	Tecnología en Electrónica Industrial	CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:	

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES

Código del espacio académico:	24818	Número de créditos académicos:	2			
Distribución horas de trabajo:	HTD	2	HTC	2	HTA	2
Tipo de espacio académico:	Asignatura	x	Cátedra			

NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Obligatorio Básico		Obligatorio Complementario	x	Electivo Intrínseco		Electivo Extrínseco	
--------------------	--	----------------------------	---	---------------------	--	---------------------	--

CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Teórico		Práctico		Teórico-Práctico	x	Otros:		Cuál: _____
---------	--	----------	--	------------------	---	--------	--	-------------

MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Presencial	x	Presencial con incorporación de TIC		Virtual		Otros:		Cuál: _____
------------	---	-------------------------------------	--	---------	--	--------	--	-------------

II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

El estudiante debe haber cursado asignaturas de fundamentos de electrónica, circuitos eléctricos, sensores y sistemas digitales. Se espera que tenga conocimientos básicos en lectura de planos, normas de seguridad, uso de herramientas de medición, comprensión de protocolos de comunicación industrial y fundamentos de mantenimiento. Adicionalmente, se recomienda familiaridad con plataformas de adquisición de datos, visualización y análisis.

III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

El mantenimiento industrial ha evolucionado con la introducción de nuevas tecnologías asociadas al Internet de las Cosas (IoT), el análisis de datos en tiempo real, la instrumentación inteligente y la gestión predictiva de activos. Esta asignatura permite al estudiante desarrollar competencias para operar, diagnosticar y mantener equipos industriales, desde el ensamble inicial hasta la implementación de rutinas predictivas y automatizadas. La integración de sensores, protocolos de comunicación y software de monitoreo es hoy indispensable para asegurar la continuidad operativa y la eficiencia energética.

IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

Objetivo General:

Analizar, operar y aplicar técnicas modernas de mantenimiento a equipos industriales, integrando conceptos de sensorización, comunicación digital, control, sostenibilidad y análisis de datos.

Objetivos Específicos:

Identificar la arquitectura funcional y operativa de equipos industriales.
 Aplicar protocolos de diagnóstico, revisión, puesta en marcha y evaluación de equipos.
 Interpretar planos, diagramas y documentación técnica asociada a máquinas.
 Implementar planes de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo apoyados en tecnologías digitales.
 Establecer procedimientos de seguridad, sostenibilidad y gestión responsable del ciclo de vida de los equipos.

V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

Propósitos de Formación Relacionados:

Desarrollar competencias prácticas para enfrentar problemas reales del mantenimiento industrial.
Integrar conocimientos técnicos con herramientas digitales de supervisión, control y documentación.
Incentivar la conciencia ambiental, la ética profesional y el trabajo colaborativo.
Contribuir al desarrollo industrial sostenible y eficiente.

Resultados de Aprendizaje:

Interpreta planos técnicos y diagramas de explosión de equipos industriales.
Aplica procedimientos seguros de desmontaje, diagnóstico y montaje.
Desarrolla planes de mantenimiento según modelos actualizados y normativas internacionales.
Implementa rutinas de monitoreo predictivo usando sensores e instrumentación digital.
Analiza e interpreta datos de funcionamiento de equipos para la toma de decisiones.

VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS

Fundamentos operativos de máquinas industriales (2 semanas)
Arquitectura general de equipos y sistemas mecatrónicos
Normas de montaje, operación, puesta en marcha y parada controlada
Manuales técnicos, diagramas de funcionamiento y sistemas de identificación (QR/NFC)
Interpretación de planos, despiece y ensamble (2 semanas)
Planos estructurales, diagramas de ensamble, planos de despiece
Métodos de extracción de componentes: rodamientos, poleas, ejes
Protocolos de lubricación y calibración
Sistemas de medición y herramientas digitales (2 semanas)
Instrumentación básica y digital (torquímetros, termómetros, sensores de vibración, caudalímetros)
Sensores inteligentes, conectividad industrial (Modbus, MQTT, OPC-UA)
Adquisición de datos con dispositivos como Arduino, ESP32, Node-RED
Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo (3 semanas)
Análisis de fallas y tiempos de parada
Diseño y documentación de planes de mantenimiento preventivo
Mantenimiento predictivo basado en datos: sensores, termografía, análisis de vibraciones
Gestión digital del mantenimiento y análisis de datos (2 semanas)
Indicadores de desempeño (MTBF, MTTR, disponibilidad, confiabilidad)
Uso de hojas de cálculo, Python básico o Power BI para análisis
Plataformas de mantenimiento asistido por computador (CMMS, GMAO, I4.0)
Seguridad industrial y sostenibilidad en el mantenimiento (2 semanas)
Normas ISO, OSHA y RETIE aplicadas al mantenimiento
Análisis de riesgo en operación y mantenimiento (HAZOP, LOTO)
Gestión del ciclo de vida, reciclaje de componentes y economía circular

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

Se trabajará con aprendizaje activo, resolución de casos reales y desarrollo de un proyecto aplicado. Se combinarán clases magistrales breves, simulaciones en software especializado, prácticas de laboratorio, exploración de entornos industriales reales o simulados, e integración de plataformas digitales de monitoreo. El curso fomentará el trabajo en equipo, la ética, la documentación técnica y el pensamiento crítico.

VIII. EVALUACIÓN

De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico.

Primer corte (hasta la semana 8) à 35%
Segundo corte (hasta la semana 16) à 35%
Proyecto final (hasta la semana 18) à 30%

En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico.

IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

Para el adecuado desarrollo de este espacio académico, se requiere el uso de medios institucionales y recursos individuales que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en ambientes presenciales como virtuales. Las actividades teóricas se apoyarán en aulas de clase dotadas de medios audiovisuales (tablero, videobeam, sillas) y plataformas virtuales institucionales como Microsoft Teams o Google Meet. Además, será fundamental el acceso a presentaciones digitales, software (Excel, power BI, plataformas de visualización), textos base, hojas de datos, manuales, planos, artículos técnicos y bibliotecas digitales.

En cuanto al trabajo práctico, se utilizarán aulas de laboratorio equipadas con fuentes de voltaje DC, generadores de señales, osciloscopios, multímetros y otros instrumentos de medición. Asimismo, se recomienda el uso de software de simulación con licencia o de acceso abierto.

Como recursos propios, el estudiante debe disponer de una calculadora científica, conexión estable a internet que la universidad proporciona, un sistema para la toma de apuntes (cuaderno, tablet o computador) y acceso a los materiales de clase. Será responsabilidad del estudiante descargar los insumos digitales y contar con los elementos necesarios que serán especificados previamente en cada práctica o proyecto.

X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Durante el curso se pueden organizar visitas a laboratorios especializados de la universidad para observar la aplicación de principios electrónicos en la industria. También se promoverá la participación en ferias académicas y encuentros estudiantiles que sean desarrollados en la institución educativa. En todo caso, las salidas estarán orientadas a fortalecer el vínculo entre teoría y realidad industrial.

XI. BIBLIOGRAFÍA

Duffuaa, R. Sistemas de mantenimiento: Planeación y control. Limusa.
Jardine, A.K.S. Maintenance, Replacement and Reliability. Pitman.
Gatica, R. Mantenimiento Industrial: Manual de operación y administración. Trillas.
García, S. Organización y gestión integral del mantenimiento. Díaz de Santos.
Ray, A. Seguridad industrial y salud. Pearson.
Manuales técnicos de fabricantes industriales.
Normas ISO 55000 (gestión de activos), RETIE, OSHA.

XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

Fecha revisión por Consejo Curricular:

Fecha aprobación por Consejo Curricular:

Número de acta: